

הרצאה 8

משפט (פירוק של וקטור לפי בסיס אורתונורמלי)

יהי $B = (\vec{b}_1, \vec{b}_2, \dots, \vec{b}_n)$ בסיס אורתונורמלי של מרחב אוקלידי V ממימד n .

אזי לכל $\vec{v}$ ב- V מתקיים: $\vec{v} = \langle \vec{v}, \vec{b}_1 \rangle \vec{b}_1 + \langle \vec{v}, \vec{b}_2 \rangle \vec{b}_2 + \dots + \langle \vec{v}, \vec{b}_n \rangle \vec{b}_n$

כלומר $\vec{v} = \sum_{j=1}^n \langle \vec{v}, \vec{b}_j \rangle \vec{b}_j$.

הוכחה:

יהיו $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R}$ הקואורדינאטות של $\vec{v}$ לפי הבסיס B :

$$\vec{v} = \lambda_1 \vec{b}_1 + \lambda_2 \vec{b}_2 + \dots + \lambda_n \vec{b}_n$$

לכל $1 \leq j \leq k$ מתקיים: $\langle \vec{v}, \vec{b}_j \rangle = \langle \lambda_1 \vec{b}_1 + \dots + \lambda_j \vec{b}_j + \dots + \lambda_n \vec{b}_n, \vec{b}_j \rangle$

$$= \lambda_1 \underbrace{\langle \vec{b}_1, \vec{b}_j \rangle}_{=0} + \dots + \lambda_j \underbrace{\langle \vec{b}_j, \vec{b}_j \rangle}_{=1} + \dots + \lambda_n \underbrace{\langle \vec{b}_n, \vec{b}_j \rangle}_{=0} = \lambda_j$$

$$\vec{v} = \lambda_1 \vec{b}_1 + \lambda_2 \vec{b}_2 + \dots + \lambda_n \vec{b}_n \quad \text{לכן}$$



$$= \langle \vec{v}, \vec{b}_1 \rangle \vec{b}_1 + \langle \vec{v}, \vec{b}_2 \rangle \vec{b}_2 + \dots + \langle \vec{v}, \vec{b}_n \rangle \vec{b}_n$$

משפט (שוויון Parseval פרסבל)

יהי $B = (\vec{b}_1, \vec{b}_2, \dots, \vec{b}_n)$ בסיס אורתונורמלי של מרחב אוקלידי V .

$$\text{יהיו } \vec{v} \text{ ו- } \vec{w} \text{ וקטורים כלשהם ב- } V \text{ כך ש- } [\vec{v}]_B = \begin{bmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \vdots \\ \lambda_n \end{bmatrix} \text{ ו- } [\vec{w}]_B = \begin{bmatrix} \mu_1 \\ \mu_2 \\ \vdots \\ \mu_n \end{bmatrix}$$

$$\text{אזי } \langle \vec{v}, \vec{w} \rangle = \lambda_1 \mu_1 + \lambda_2 \mu_2 + \dots + \lambda_n \mu_n = \sum_{j=1}^n \lambda_j \mu_j = [\vec{v}]_B^t [\vec{w}]_B$$

$$(\langle \vec{v}, \vec{v} \rangle = \lambda_1^2 + \lambda_2^2 + \dots + \lambda_n^2 = \sum_{j=1}^n \lambda_j^2 = [\vec{v}]_B^t [\vec{v}]_B, \text{ ובפרט,})$$

באופן לא פורמלי: משמעות המשפט היא שאחרי שבמרחב אוקלידי V נבחר בסיס אורתונורמלי כלשהו (ועל ידי זה נעשה "זיהוי" בין המרחב V לבין $\mathbb{R}^n$), המכפלה הפנימית ב- V מיוצגת ע"י המכפלה הסקלרית של $\mathbb{R}^n$.

הוכחה

ראשית נדגים את ההוכחה במקרה $n = 2$:

$$\begin{aligned} \langle \vec{v}, \vec{w} \rangle &= \lambda_1 \mu_1 \underbrace{\langle \vec{b}_1, \vec{b}_1 \rangle}_{=1} + \lambda_1 \mu_2 \underbrace{\langle \vec{b}_1, \vec{b}_2 \rangle}_{=0} + \lambda_2 \mu_1 \underbrace{\langle \vec{b}_2, \vec{b}_1 \rangle}_{=0} + \lambda_2 \mu_2 \underbrace{\langle \vec{b}_2, \vec{b}_2 \rangle}_{=1} \\ &= \lambda_1 \mu_1 + \lambda_2 \mu_2 \end{aligned}$$

נטפל כעת במקרה הכללי. נתון: $\vec{v} = \sum_{j=1}^n \lambda_j \vec{b}_j$ ו- $\vec{w} = \sum_{j=1}^n \mu_j \vec{b}_j$.

$$\langle \vec{v}, \vec{w} \rangle = \left\langle \sum_{j=1}^n \lambda_j \vec{b}_j, \sum_{k=1}^n \mu_k \vec{b}_k \right\rangle \quad \text{מכאן:}$$

$$\blacksquare \quad = \sum_{j=1}^n \sum_{k=1}^n \lambda_j \mu_k \langle \vec{b}_j, \vec{b}_k \rangle = \sum_{j=1}^n \lambda_j \mu_j \langle \vec{b}_j, \vec{b}_j \rangle + 0 = \sum_{j=1}^n \lambda_j \mu_j$$

סימון: נכתוב $\vec{u} \perp W$ כאשר לכל $\vec{w} \in W$ מתקיים $\vec{u} \perp \vec{w}$.

אבחנה

יהי V מרחב אוקלידי, $V \supseteq W = \text{Span}(\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_k)$ - תת-מרחב, ויהי $\vec{u} \in V$. אז $\vec{u} \perp W$ אם ורק אם $\vec{u} \perp \vec{v}_1, \dots, \vec{u} \perp \vec{v}_k$.

משפט (היטל אורתוגונלי על תת-מרחב)

יהי V מרחב אוקלידי, $W \subseteq V$ - תת-מרחב סוף-מימדי, ויהי $\vec{v} \in V$. אז קיימת ויחידה הצגה: $\vec{v} = \vec{w} + \vec{u}$ כאשר $\vec{w} \in W$ ו- $\vec{u} \perp W$. ($\vec{w}$ נקרא ההיטל האורתוגונלי של $\vec{v}$ על W).

הוכחה

יהי $B = (\vec{b}_1, \vec{b}_2, \dots, \vec{b}_k)$ בסיס אורתונורמלי של W .

נגדיר $\vec{w} = \langle \vec{v}, \vec{b}_1 \rangle \vec{b}_1 + \dots + \langle \vec{v}, \vec{b}_k \rangle \vec{b}_k$.

אז $\langle \vec{w}, \vec{b}_1 \rangle = \langle \vec{v}, \vec{b}_1 \rangle, \dots, \langle \vec{w}, \vec{b}_k \rangle = \langle \vec{v}, \vec{b}_k \rangle$.

אם נגדיר כעת $\vec{u} = \vec{v} - \vec{w}$, אז לכל $1 \leq j \leq k$ מתקיים

$$\langle \vec{u}, \vec{b}_j \rangle = \langle \vec{v} - \vec{w}, \vec{b}_j \rangle = \langle \vec{v}, \vec{b}_j \rangle - \langle \vec{w}, \vec{b}_j \rangle = 0$$

אז $\vec{u} \perp W$ מאונך לכל וקטורי הבסיס B של W , לכן $\vec{u} \perp W$ כנדרש.

הוכחנו קיום של פירוק $\vec{v} = \vec{w} + \vec{u}$ כאשר $\vec{w} \in W$ ו- $\vec{u} \perp W$.

להוכחת היחידות נתבונן בשני פירוקים:

$$\vec{v} = \vec{w}_1 + \vec{u}_1 = \vec{w}_2 + \vec{u}_2$$

אז עבור הווקטור $\vec{z} = \vec{w}_1 - \vec{w}_2 = \vec{u}_2 - \vec{u}_1$ מתקיים גם $\vec{z} \in W$ וגם $\vec{z} \perp W$.

לכן $\vec{z} \perp \vec{z}$ ומכאן $\vec{z} = \vec{0}$ כלומר $\vec{w}_1 = \vec{w}_2$, $\vec{u}_1 = \vec{u}_2$ כנדרש. ■

טענה (מרחק בין נקודה לתת-מרחב)

יהי V מרחב אוקלידי, $W \subseteq V$ - תת-מרחב סוף-מימדי.

יהי $\vec{v} \in V$, ויהי $\vec{w} \in W$ ההיטל האורתוגונלי של $\vec{v}$ על W .

אז לכל $\vec{w}' \in W$, $\vec{w}' \neq \vec{w}$ מתקיים $\|\vec{v} - \vec{w}'\| > \|\vec{v} - \vec{w}\|$.

(כלומר, $d(\vec{v}, \vec{w})$ הוא המרחק הקטן ביותר מבין המרחקים מ- $\vec{v} \in V$ לנקודות ב- W , לכן

קוראים למספר $d(\vec{v}, \vec{w})$ בשם: המרחק בין נקודה $\vec{v}$ לבין תת-מרחב W .)

הוכחה

על פי משפט פיתגורס $\|\vec{v} - \vec{w}'\|^2 = \|\vec{v} - \vec{w}\|^2 + \|\vec{w} - \vec{w}'\|^2$, והתוצאה נובעת. ■

משפט (משלים אורתוגונלי לתת-מרחב)

יהי V מרחב אוקלידי, ויהי $W \subseteq V$ - תת-מרחב.

אז $W^\perp = \{ \vec{w} \in V \mid \vec{w} \perp W \}$ גם הוא תת-מרחב, ומתקיים

$$\dim(W) + \dim(W^\perp) = \dim(V)$$

הוכחה

זה ש- $W^\perp$ הוא מרחב וקטורי (תת-מרחב של V) – מידי מתכונות של מכפלה פנימית (הקבוצה $W^\perp$ מכילה את $\vec{0}$, סגורה ביחס לחיבור וכפל בסקלר).
לגבי הטענה על המימדים נציין:

$$W \cap W^\perp = \{\vec{0}\} \quad (1)$$

$$W + W^\perp = V \quad (2)$$

1' נובע מכך שאם $\vec{w} \in W \cap W^\perp$ אז $\vec{w} \perp \vec{w}$ ולכן $\vec{w} = \vec{0}$.

2' נובע מכך שכפי שהוכחנו (משפט על ההיטל האורתוגונלי) כל וקטור ב- V אפשר להציג כסכום של וקטור מ- W ווקטור אשר מאונך ל- W .

אז לפי משפט המימדים הראשון $\dim(W) + \dim(W^\perp) = \dim(V) + 0$,



כנדרש.

נעבור עתה לטיפול באופרטורים במרחבים אוקלידיים. נכיר סוג של אופרטורים מיוחדים במרחבים אלו. נזכיר שאופרטור ליניארי $T: V \rightarrow V$ זה מקרה פרטי של העתקה, ספציפית: העתקה ששומרת על הממנה הליניארי – חיבור של וקטורים וכפל של וקטור בסקלר. ואילו במרחב אוקלידי יש פעולה נוספת – מכפלה פנימית. עתה נדון במחלקה מיוחדת של אופרטורים ליניאריים – אופרטורים ששומרים גם על הפעולה הזאת.

הגדרה

יהי V מרחב אוקלידי. אופרטור ליניארי $T: V \rightarrow V$ יקרא **אופרטור אורתוגונלי** אם T שומר על המכפלה הפנימית, כלומר אם לכל $\vec{v}$ ו- $\vec{w}$ ב- V מתקיים:

$$\langle T(\vec{v}), T(\vec{w}) \rangle = \langle \vec{v}, \vec{w} \rangle$$

כמסקנה מידית מההגדרה מקבלים שאופרטור אורתוגונלי שומר גם על אורכים וזוויות:

$$\|T(\vec{v})\|^2 = \langle T(\vec{v}), T(\vec{v}) \rangle = \langle \vec{v}, \vec{v} \rangle = \|\vec{v}\|^2$$

$$\cos[T(\vec{v}), T(\vec{w})] = \frac{\langle T(\vec{v}), T(\vec{w}) \rangle}{\|T(\vec{v})\| \|T(\vec{w})\|} = \frac{\langle \vec{v}, \vec{w} \rangle}{\|\vec{v}\| \|\vec{w}\|} = \cos[\vec{v}, \vec{w}]$$

הערה

המונח "אופרטור אורתוגונלי" עלול לבלבל:

כל אופרטור אורתוגונלי שומר על ניצבות (אורתוגונליות): אם $\vec{v} \perp \vec{w}$ אז $T(\vec{v}) \perp T(\vec{w})$. אך לא כל אופרטור ששומר על ניצבות הוא בהכרח אורתוגונלי. למשל, כל אופרטור סקלרי $T(\vec{v}) = c\vec{v}$ ($c \in \mathbb{R}$) שומר על ניצבות אך רק עבור $c = \pm 1$ נקבל אופרטור אורתוגונלי.

דוגמה

יהי $V = \mathbb{R}^n$ ($n = 2$ או $n = 3$) עם המכפלה הסקלרית. $T: V \rightarrow V$ מוגדר ע"י $T(\vec{x}) = A\vec{x}$ כאשר $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ היא אחת מהמטריצות המובאות ברשימה שלהלן. ליד כל מטריצה מופיע תיאור גיאומטרי של האופרטור. הוכחות לכך שהאופרטורים אכן אורתוגונליים יבואו מיד (כמסקנה ישירה מהמשפט הבא). באופן בלתי פורמלי אפשר להגיד שבכל אחת מהדוגמאות המישור או המרחב נא "כגוף קשיח".

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} - \text{הזהות} \quad \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} - \text{היפוך} = \text{סיבוב בזווית } \pi$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} - \text{שיקוף בציר ה-} x \quad \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} - \text{שיקוף בציר ה-} y$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} - \text{שיקוף בישר } y = x \quad (\text{חוצה זווית של הרביע הראשון והשלישי})$$

- שיקוף בישר $y = -x$ (חוצה זווית של הרביע השני והרביעי) $\begin{bmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$

- סיבוב ב- t רדיאנים סביב הראשית "נגד כיוון השעון" $\begin{bmatrix} \cos t & -\sin t \\ \sin t & \cos t \end{bmatrix}$

- סיבוב ב- t רדיאנים סביב ציר ה- x $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos t & -\sin t \\ 0 & \sin t & \cos t \end{bmatrix}$

משפט (אורתוגונליות שקולה לשמירה על בסיס אורתונורמלי)

יהי V מרחב אוקלידי,

$B = \{\vec{b}_1, \vec{b}_2, \dots, \vec{b}_n\}$ בסיס אורתונורמלי של V ,

ו- $T: V \rightarrow V$ אופרטור לינארי.

אז התנאים הבאים שקולים :
(א) T אורתוגונלי

(ב) $\{T(\vec{b}_1), T(\vec{b}_2), \dots, T(\vec{b}_n)\}$ בסיס אורתונורמלי של V

(במילים: T אורתוגונלי אם ורק אם הוא מעביר בסיס אורתונורמלי לבסיס אורתונורמלי).

הוכחה

(א) $\Rightarrow$ (ב)

אם T אורתוגונלי אז לכל $1 \leq i, j \leq n$ כאשר $i \neq j$:

$$\langle T(\vec{b}_i), T(\vec{b}_j) \rangle = \langle \vec{b}_i, \vec{b}_j \rangle = 0$$

ולכל $1 \leq i \leq n$ מתקיים

$$\|T(\vec{b}_i)\|^2 = \langle T(\vec{b}_i), T(\vec{b}_i) \rangle = \langle \vec{b}_i, \vec{b}_i \rangle = 1$$

(ב) $\leq$ א

נסמן $B' = \{T(\vec{b}_1), T(\vec{b}_2), \dots, T(\vec{b}_n)\}$ ונשים לב שלכל $\vec{v} \in V$

מתקיים השוויון $[\vec{v}]_B = [T(\vec{v})]_{B'}$.

ואכן, אם $\vec{v} = \lambda_1 \vec{b}_1 + \lambda_2 \vec{b}_2 + \dots + \lambda_n \vec{b}_n$ אז

$$T(\vec{v}) = \lambda_1 T(\vec{b}_1) + \dots + \lambda_n T(\vec{b}_n)$$

אז לכל $\vec{v}, \vec{w} \in V$ מתקיים לפי שוויון פרסבל:

$$\langle T(\vec{v}), T(\vec{w}) \rangle = [T(\vec{v})]_{B'}^t [T(\vec{w})]_{B'} = [\vec{v}]_B^t [\vec{w}]_B = \langle \vec{v}, \vec{w} \rangle$$

מהמשפט מסיקים שכל האופרטורים לעיל – אורתוגונליים כי הבסיס הסטנדרטי של $\mathbb{R}^2$ או $\mathbb{R}^3$ (שהוא בסיס אורתונורמלי) הועתק ע"י T לבסיס אורתונורמלי (ואכן, בכל המטריצות העמודות הן וקטורים שביחס למכפלה הסקלרית – ניצבים זה לזה והאורך של כל אחד מהם הוא 1).